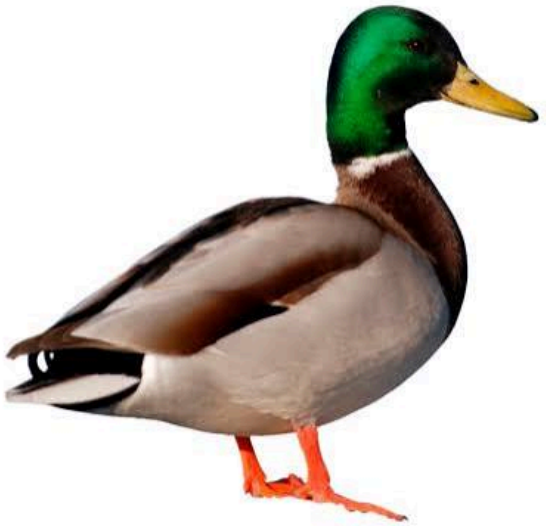
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 23

O cliente novo e consultas ruins



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

O que falta: até 19/11

Dia	Horário	O que acontece	Sala
qua 11/11	12h às 14h	Aula 24	A de sempre
qui 12/11	12h30 às 14h	Atendimento: classes	Peter Drucker
seg 16/11	12h às 14h	Atendimento de reposição: regex × IA	A confirmar
ter 17/11	16h30 às 18h30	Aula 25	A de sempre
qua 18/11	12h às 14h	Banca da APS, fase 2	A de sempre
qui 19/11	9h45 às 11h45	Aula 26 (reposição)	A confirmar
qui 19/11	12h30 às 14h	Atendimento: aulas 23 e 24	Peter Drucker

O que falta: de 24/11 à avaliação final

Dia	Horário	O que acontece	Sala
ter 24/11	16h30 às 18h30	Aula 27	A de sempre
qua 25/11	12h às 14h	Simulado, corrigido em aula	A de sempre
qui 26/11	12h30 às 14h	Atendimento: aulas 24 a 27	Peter Drucker
seg 30/11	12h30 às 14h	Atendimento extra: 24 a 27	A confirmar
até 30/11	quando quiser	Simulado extra, em casa	A sua casa
ter 01/12	16h30 às 18h30	**Avaliação final**	A confirmar

Um cliente novo

Insper

Desta vez, a base não vem pronta

	Canabidiol	O cliente novo
a base	300 sentenças, prontas no CSV	coletamos nós
a busca	"canabidiol", escolhida antes	termos, tribunal e período: escolha nossa
a análise	três perguntas do cliente	as perguntas também são nossas

Vamos fazer algo parecido, do começo: o que perguntar, o que buscar e como analisar depois.

Problema bem estruturado e mal estruturado

	Bem estruturado	Mal estruturado
o problema	vem dado	quem resolve decide qual é
a resposta	uma, e se sabe quando chegou	várias ou nenhuma; o critério também se escolhe
exemplo	contar o prazo de uma apelação	reduzir o passivo de consumo de uma empresa

No canabidiol, a base e as perguntas definiam o problema. Agora, definir o problema é parte do trabalho.

Uma grande companhia aérea

O escritório quer conquistar uma grande companhia aérea como cliente. A diretoria jurídica dela mandou uma mensagem curta:

Descobri que tem esse recurso no STF. Me conta como isso vai me afetar.

O recurso é o ARE 1.560.244, o Tema 1.417. Está sem julgamento e sem data de pauta, e enquanto isso há processos suspensos no país inteiro.

O que a Constituição diz do transporte aéreo

Constituição Federal. Art. 178.

> A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

A pergunta do Tema 1.417, em resumo

Quando o voo atrasa, é cancelado ou muda por caso fortuito ou força maior, a responsabilidade da companhia segue o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor?

O STF decide à luz do art. 178. As companhias defendem o CBA, que lista no art. 256, § 3º, as situações que afastam a responsabilidade delas.

A suspensão nacional

Quando	O que o relator decidiu
26/11/2025	suspendeu, no país inteiro, os processos sobre a questão do tema, até o julgamento
10/03/2026	esclareceu o alcance: ficam parados os casos de meteorologia, infraestrutura do aeroporto, ordem de autoridade e pandemia (art. 256, § 3º, do CBA); falha da própria companhia, como manutenção ou overbooking, segue tramitando

Para a companhia, a mesma ação pode estar parada ou andando, conforme o motivo do atraso.

O que vale a pena perguntar

Insper

Três perguntas para a companhia

Vocês estão no escritório que quer conquistar a companhia. Escrevam três perguntas que vocês responderiam com dados para ela, e mandem pelo Blackboard.

Para cada pergunta: que dado vocês coletariam para respondê-la?

Qual de cada par vocês levariam à companhia, e por quê?

#	A	B
1	Coletar todas as ações contra a companhia e ver o que aparece	Quantas ações dela estão paradas pela suspensão?
2	Que palavras mais aparecem nas sentenças?	Em quantas o juiz culpa uma falha da própria companhia?
3	Cruzar os dados da ANAC com todas as sentenças	Quanto ela deixa de pagar se o STF escolher o CBA?

Pergunta de pesquisa e mineração de dados

RESPOSTA

	Mineração (A)	Pesquisa (B)
começa por	os dados que houver	a decisão do cliente
o que coletar	tudo	o que a pergunta pede
a resposta	um padrão, talvez inútil	um número conferível

Pesquisa ou mineração? Itens 1 a 5

#	Para a companhia aérea
1	Quantas ações contra ela no TJSP em 2025 tratam de cancelamento por mau tempo?
2	Baixar todas as sentenças com a palavra "voo" e ver o que aparece
3	Qual o valor médio da indenização por dano moral em atraso de voo nos Juizados de São Paulo?
4	Fazer uma nuvem de palavras das sentenças
5	Em quantas ações ela alega força maior, e em quantas o juiz aceita?

Itens 1 a 5

RESPOSTA

#		Por quê
1	P	diz o tribunal, o ano e o motivo: mede quantas ações o tema alcança
2	M	nem recorte nem número a responder
3	P	um número que entra na provisão da companhia
4	M	mostra palavras frequentes, que não mudam decisão nenhuma
5	P	diz se a defesa de força maior funciona

Pesquisa ou mineração? Itens 6 a 10

#	Para a companhia aérea
6	Juntar todas as bases da ANAC e procurar correlações
7	Quanto ela teria pago a menos em 2025 se valesse o CBA?
8	Rodar um modelo sobre as sentenças para achar padrões escondidos
9	Os juízes que aceitam o mau tempo como excludente aceitam também a falta de tripulação?
10	Listar os 100 termos mais frequentes nas petições

Itens 6 a 10

RESPOSTA

#		Por quê
6	M	começa pelos dados, sem saber o que procura
7	P	é o que está em jogo no STF, em reais
8	M	"padrão escondido" não diz qual pergunta responde
9	P	separa fortuito externo de interno, a linha da suspensão
10	M	frequência de termos sem pergunta por trás

Minerar não é o problema

	Mineração	Pergunta de pesquisa
serve para	saber o que existe na base e ter ideias	responder o que o cliente precisa saber
entra	no começo, para explorar	na proposta e na resposta
o risco	parar nela e entregar um padrão que apareceu por acaso	perguntar o que os dados não têm

A mineração diz o que dá para perguntar. Ela só não pode ser a entrega.

O que faz uma pergunta valer

Duas apresentações com a mesma coleta e os mesmos números. Uma confirma o que a plateia já achava. A outra mostra o que ela não esperava. Com a segunda, a plateia aprende mais.

O teste, antes de coletar: que resposta surpreenderia a companhia, e o que ela faria diferente?

Vale para a banca da APS, para um pitch, para uma petição e para a pesquisa que o escritório contrata. E a surpresa precisa de evidência à altura.

Leitura complementar: Evans, Petroff e King, "Advancing science by designing for surprise" (Science, 2026); Huntington-Klein, *The Effect*, capítulo 2.

As perguntas de vocês

Quem topa contar que perguntas mandou? Olhando agora: pergunta de pesquisa ou mineração?

Quando for mineração, o que falta para virar pergunta: o recorte, o número que se quer, ou a decisão que ele muda?

E que resposta surpreenderia a companhia?

O caminho até a resposta

Etapa	No caso da companhia
definir a amostra	que termo, tribunal e período
o que coletar	que dado de passageiro fica de fora
coletar	raspar e guardar, com a ficha da coleta
extrair e conferir	o motivo do atraso, e quantas o modelo acerta
limpar e juntar	um nome por companhia; sentença com o processo
analisar	responder à companhia nos dois desfechos do STF

Antes de contratar a pesquisa

Insper

A sócia quer o parecer de vocês

Vocês são associados de um escritório. Uma consultoria de jurimetria mandou uma proposta de pesquisa, e a sócia quer saber se vale contratar.

1. Só com o que está na proposta, a consultoria conseguiria executar a pesquisa?
2. A pesquisa responde à pergunta dela? E à do escritório?
3. O que teria de mudar para a contratação valer a pena?

Comentem direto no documento e escrevam o parecer no fim: contratar, contratar com mudanças ou não contratar.

Uma proposta por grupo

Grupos	O cliente	A proposta
1 e 2	planos de saúde	remédios no TJSP
3 e 4	gestores públicos	erro grosseiro no TCU
5 e 6	administradora de imóveis	despejos no TJSP
7 e 8	um investigado	o STF no caso Master

O link de cada documento está no Blackboard. Eu encerro quando os pareceres estiverem escritos.

Os pareceres

Insper

Remédios contra planos no TJSP: contratar?

Na consulta	O que está escrito
O escritório	defende operadoras de planos e quer prever como o TJSP decide pedidos de medicamentos, inclusive nas liminares
A busca	"remédio", 1º grau do TJSP: 126.130; só 2025: 10.749
O título	Quando o TJSP joga dinheiro no lixo

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

Não contratar: pedir outra proposta

RESPOSTA

Na proposta	O problema
o termo "remédio"	entram o Estado e o "remédio processual"; sai o "medicamento"
só 2025 e só o 1º grau	conclui sobre "o TJSP" com um ano e sem as câmaras
o título já conclui	os casos são escolhidos para provar a tese
só sentenças	ficam fora as liminares, onde o custo aparece

Viés de seleção

A forma de escolher os casos faz os escolhidos serem diferentes, de modo sistemático, do conjunto sobre o qual se quer concluir.

Mais casos escolhidos do mesmo jeito não corrigem: 10.749 decisões achadas por "remédio" continuam achadas por "remédio".

Na consulta 1, a seleção veio do termo, do réu, do ano, da instância e da tese.

Erro grosseiro no TCU: contratar?

Na consulta	O que está escrito
O escritório	defende gestores públicos, que só levam multa ou inabilitação com dolo ou erro grosseiro
A pergunta	como o TCU define "erro grosseiro" ao aplicar o art. 28 da LINDB
A busca	"LINDB" e "art. 28", acórdãos do Plenário, desde 26/04/2018: 729
O registro	uso do art. 28, enunciados, teses gerais, contradições

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

Contratar com mudanças

RESPOSTA

Na proposta	O problema
só o Plenário	as Câmaras também julgam gestores: o Plenário não é o TCU
busca por "art. 28"	sai quem diz "erro grosseiro" sem citar o artigo
729 decisões	quantas são do escopo? Ler uma amostra antes do preço
critérios abertos	não anotam a definição nem a punição

Despejo por falta de pagamento no TJSP: contratar?

Na consulta	O que está escrito
O escritório	atende uma administradora que precifica garantia de aluguel: tempo até a desocupação e quantas liminares saem
A busca	"despejo", acórdãos do TJSP, sem período: 213.580; analisa os 600 primeiros
O título	como decide o Tribunal
O registro	provimento, argumentos e tempo entre sentença e acórdão

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

Não contratar: pedir outra proposta

RESPOSTA

Na proposta	O problema
só acórdãos	só o despejo que teve recurso; o típico acaba no 1º grau, e o tempo sai maior
os 600 primeiros	a ordem é do buscador: não é amostra
o acórdão	não traz a desocupação nem a liminar, que estão no andamento do 1º grau
"despejo", sem data	pega o comercial, outros motivos e a pandemia

O STF no caso Master: contratar?

Na consulta	O que está escrito
O escritório	defende um investigado: como o STF se posiciona no caso?
O título	A perseguição ao STF no caso Master
A pergunta	como a mídia tem deturpado a imagem do STF com o caso Master
O material	a Pet 15556 e os correlatos que vierem; Folha, Estadão e O Globo; peças da PGR e decisões
Os autos	4 mil arquivos abertos em setembro; o resto segue em sigilo

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

Não contratar

RESPOSTA

Na proposta	O problema
pergunta e título	partem da conclusão, que nem é a do escritório
peças e decisões	4 mil arquivos abertos, sem critério do que ler; as diligências em curso seguem fechadas
três jornais	não são "a mídia"
um caso em curso	descreve o caso até uma data, não como o STF se posiciona

Nem todo defeito é viés de seleção

Defeito	O que fazer	Consultas
viés de seleção	mudar a forma de escolher, ou limitar a conclusão ao recorte	1, 2, 3, 4
tese a provar	pergunta descritiva, antes dos dados	1, 4
material que não responde	buscar o material que tem a resposta	1, 3, 4
casos demais	ler uma amostra sorteada	1, 2, 3

E se um modelo ler as 10.749?

Nas últimas aulas, um modelo de linguagem leu sentenças por nós. Com ele, a consulta 1 deixa de ter casos demais.

O que o modelo resolve na consulta 1, e o que continua igual?

O volume se resolve, a seleção não

RESPOSTA

O modelo resolve	Continua igual
ler todas as 10.749	as 10.749 vieram do termo "remédio", de 2025 e do 1º grau
extrair os campos de cada uma	a tese no título, que escolheu os casos

E o que o modelo extrai ainda se confere numa amostra lida por nós.

De volta à companhia

Insper

Contar as ações paradas

A companhia quer saber quantas ações dela estão paradas pela suspensão do Tema 1.417.

Um colega propõe: baixar as sentenças do TJSP com "atraso de voo" e contar.

> O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

A busca em sentenças não alcança quem parou antes dela

RESPOSTA

Na proposta do colega	O que acontece
Dentro	os processos que já chegaram à sentença
Fora	os que a suspensão parou antes dela, que são os que a companhia quer contar
A diferença	quem ficou fora é justamente quem a pergunta procura

Para contá-los, partir dos processos distribuídos e ainda sem sentença.

A nossa proposta à companhia aérea

O Tema 1.417, como o caso Master, ainda corre no STF.

Que pergunta a nossa proposta à companhia pode responder com dados, e qual ela não pode?

O que os dados respondem

RESPOSTA

Os dados	A pergunta
Não respondem	o que o STF vai decidir
Respondem	o que os processos já decididos dizem do risco da companhia, e quantos estão parados, por qual motivo de atraso